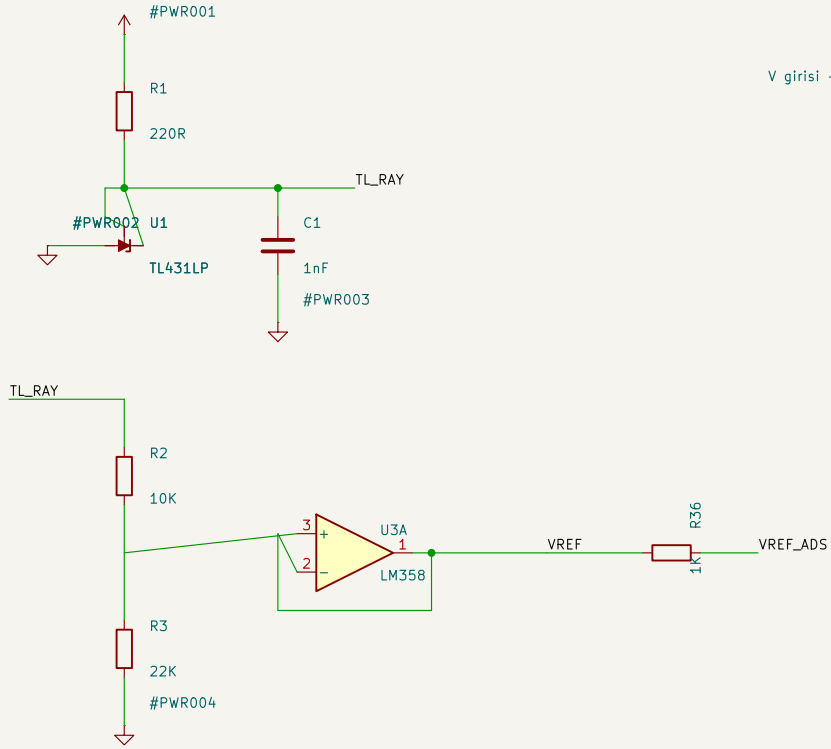
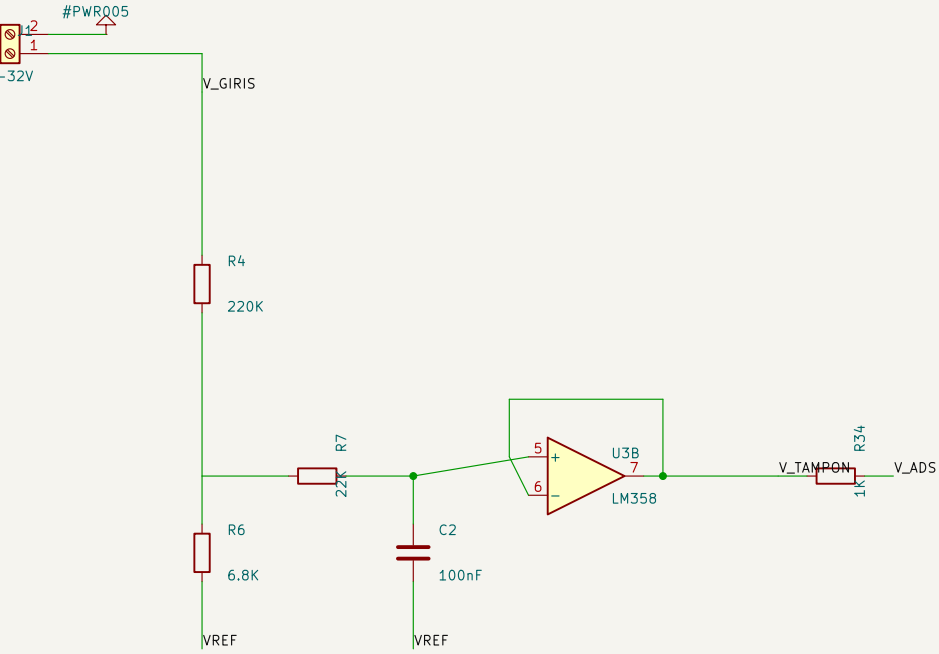


BLOK 1 – TL431 rayi 2.495 V + Vref 1.7153 V (TAMPONLU)



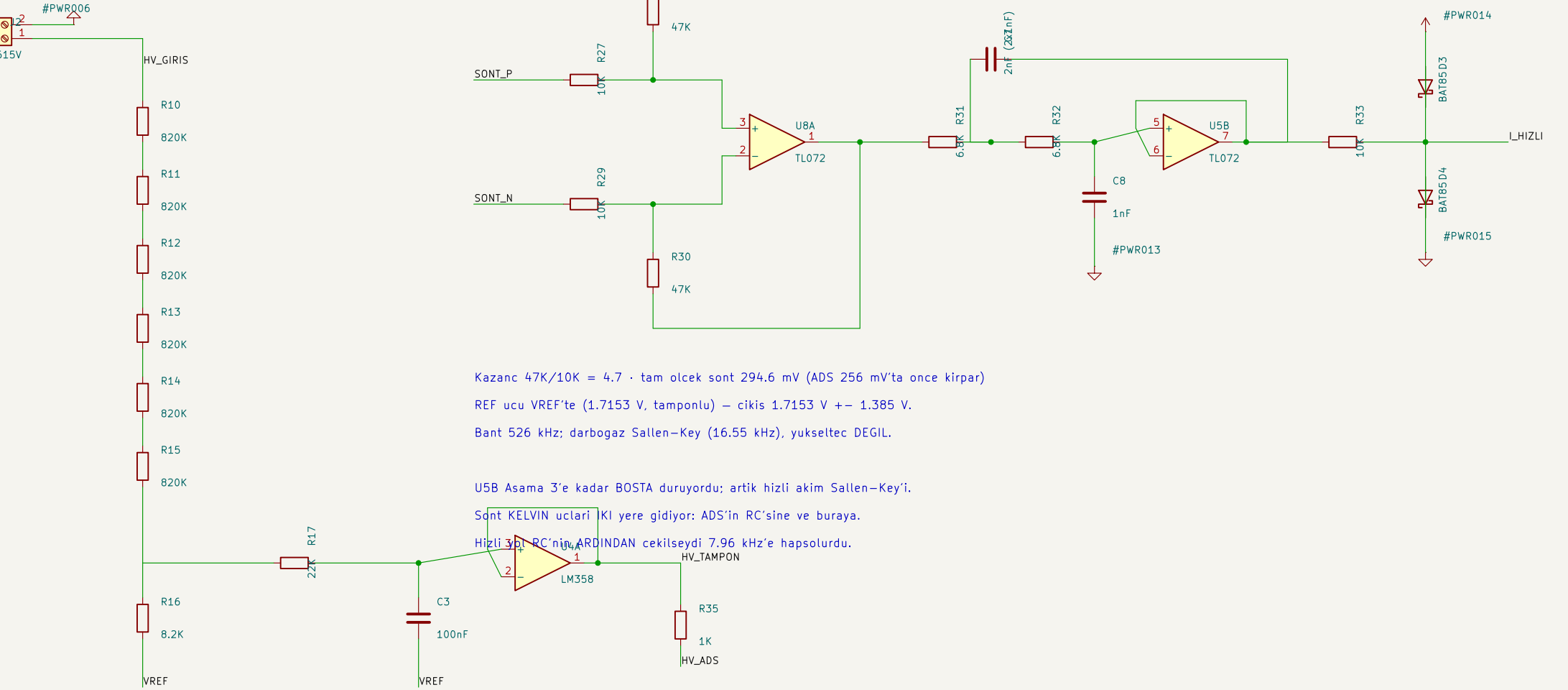
Vref TAMPONSUZ OLAMAZ: iki bolucunun akımı (~290 uA) 6.9 kohm'lık bolucu Thevenin'inden aksa 2 V'a varan kayma yapardı.
Vref hatası girise vurulmuş SABİT offsettir (N'den bağımsız), kazanc hatası değil – sıfır kalibrasyonu siler.

BLOK 2 – NORMAL gerilim +–32.4 V (220K / 6.8K) –> ADS #2 AINO



Menzil Vref kadar YUKARI kaymıştır: –32.44 .. +35.87 V.
Simetrik menzil +–32.44 V @ PGA +–1.024, adım 1.042 mV.
Bolucunun ALT ucu GND'ye değil VREF'e gidiyor: fark = (Vin–Vref)/N.
ADS diferansiyel okuduğu için ISARETLİ –> negatif kendiliğinden geliyor.
TAMPON ZORUNLU: tamponsuz bolucude ADS'in giriş empedansı PGA ile değiştiği için oto–kademe %0.67 puan kazancı sıcaması yapıyor (4.14).

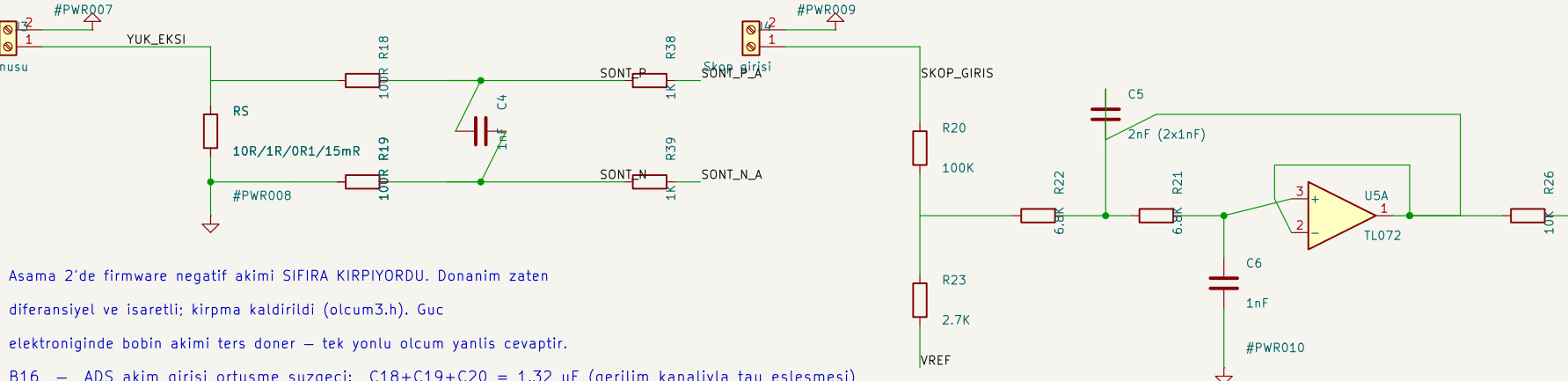
BLOK 3 – YÜKSEK gerilim +–613.7 V (6x820K / 8.2K) –> ADS #2 AINO
Sallen-Key yolu: fark yükseltici –> Sallen–Key –> GPIO5



Kazancı 47K/10K = 4.7 · tam olcek sont 294.6 mV (ADS 256 mV'ta önce kırpar)
REF ucu VREF'te (1.7153 V, tamponlu) – çıkış 1.7153 V +– 1.385 V.
Bant 526 kHz; darbogaz Sallen–Key (16.55 kHz), yükseltici DEĞİL.

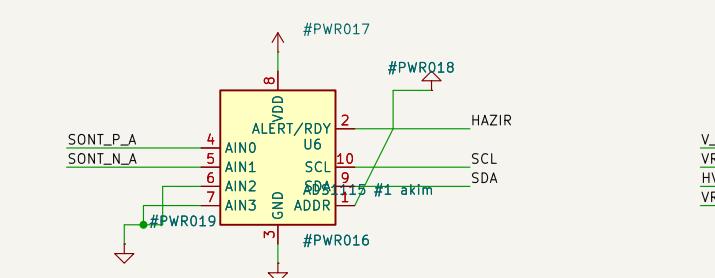
USB Asama 3'e kadar BOSTA duruyordu; artık hızlı akım Sallen–Key'i.
Sont KELVIN uçları Kİ yere gidiyor: ADS'in RC'sine ve buraya.
Hızlı RC'nin ARDINDAN çekilseydi 7.96 kHz'e hapsolürdü.

BLOK 4 – Sont + KELVIN + diferansiyel RC –> ADS #1 AINO/AIN1 (CİFT YONLU)
Osiloskop CİFT YONLU: –65..+45 V –> Sallen–Key 16.55 kHz –> BAT85!!! –> B15 GÖRÜR. Delikli plakette bu 6 direnci DELİK ATLAYARAK, aralarında boşluk bırakılarak konmalı – 2.54 mm adım YETMEZ.



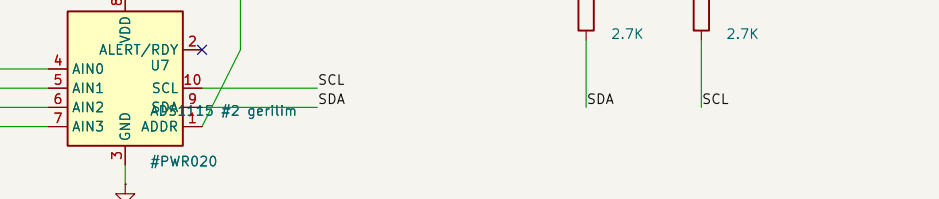
Asama 2'de firmware negatif akımı SIFIRA KIRPIYORDU. Donanım zaten diferansiyel ve isaretlili; kırpmayı kaldırdıldı (olcum3.h). Güc elektroniğinde bobin akımı ters döner – tek yönlü ölçüm yanlış cevaptır.
B16 – ADS akım girişi ortuşma süzgeci: C18+C19+C20 = 1.32 uF (gerilim kanalıyla tau eşlesmesi)

BLOK 6 – ADS1115 x2 · I2C pull–up 2.7K (4.7K DEĞİL)

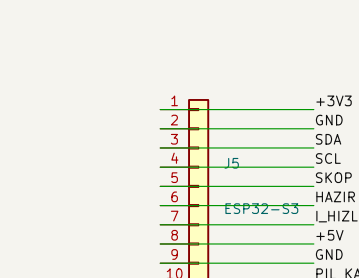


4.7K iki modüle 2.42 kohm –> t_r 308 ns; Fast–mode sınırı 300 ns.
2.7K hem 2 hem 3 modüle geçiyor (223 / 190 ns), sink 2.21 mA < 3 mA.

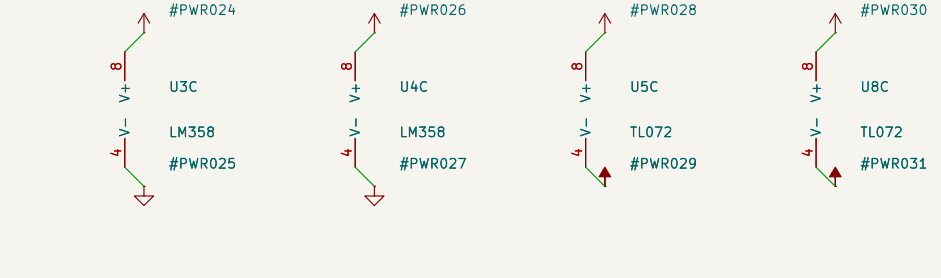
Toplam 1.320 uF; ideal 1.308 uF'e EKSENEL, delikli) – BAT54 SOT–23 olduğu için seçilmedi.
Kesim 54.8 Hz – gerilim kanalı 55.7 Hz'ye eşlesiyor ve 430 Hz Nyquist'i koruyor.
!!! ADS pinterine YAKIN, KISAĞIYOR. BAT85 ile pin –0.268 V'ta kalıyor, ESD payı ~X0.
Seri direnci 2.7K: 1K olsaydı +–12 V arızada 11.3 mA – sınır 10 mA.
Sallen–Key f0 16.55 kHz, Q 0.707. Eski kütüplü RC 25 kHz'teydi.
Nyquist'in (20.83 kHz) ÜSTÜNDE, yani hiçbir şey sızdırmıyordu (4.8).



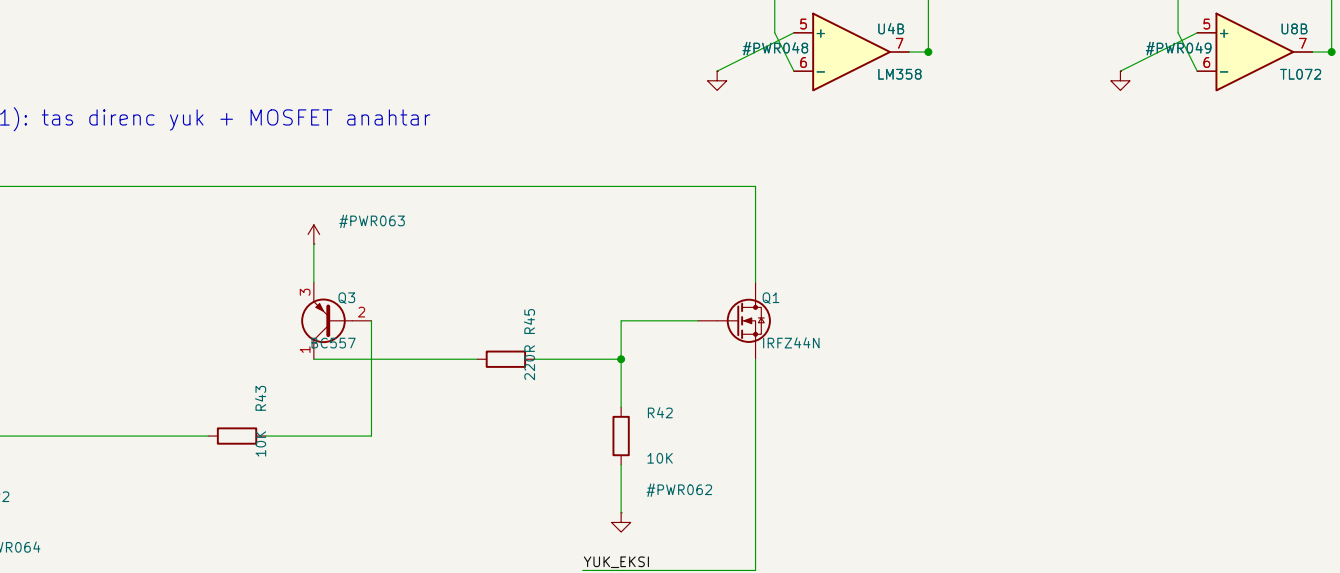
BLOK 7 – ESP32–S3 N16R8



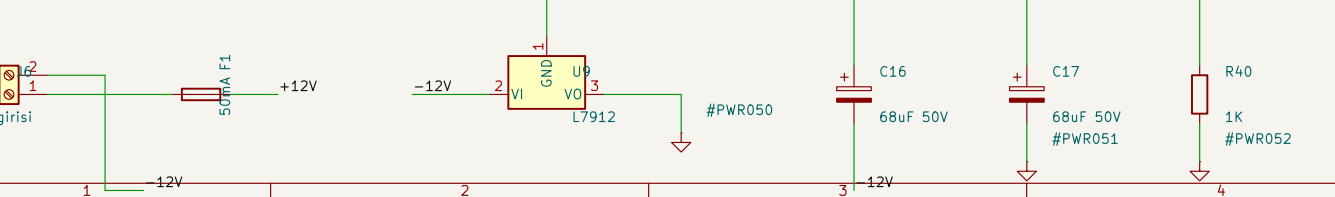
OP–AMP BESLEMELERİ



GPIO8 SDA · GPIO9 SCL · GPIO4 SKOP (ADC1_CH3) · GPIO5 L_HIZLI (CH4) KULLANILAN KESİTLER – izleyici olarak bağlandı



BLOK 9 – +–12 V RAYI (B11): 24 V –> 7912 orta nokta regülatörü



7912: GND pini +12V'ta, VI –12V'ta, VO kart GND'sinde. Orta noktayı TANIMLAYAN parça bu.

Kapı GND'ye ÇEKİLİ (R42): ESP32 olur/reset atarsa MOSFET KAPANIR ve pil boşalmayı durdurur, TERS KURMAYIN (kapiyi +12 V'a çekmeyin).
Pil gerilimi <= 38.5 V (IRFZ44N Vdss 55 V, %70 pay) – 48 V paket OLMAZ.
Yük J7'ye bağlanır, J3'e bağlanırsa MOSFET BAYPAS olur ve KESME CALISMAZ – firmware test başında bunu denetleyip testi reddediyor.